

NAFAD-PAY

Document d'Architecture — At Scale

G4 — Analytics & BI Team

Équipe : G4 Analytics & BI

Rôle : Data Warehouse & Dashboard — Gouvernance PII

Date : 2026-05-02

Contents

1. Contexte & Contraintes	3
1.1 Charge visée.....	3
1.2 SLA / SLO	3
1.3 Hypothèses explicites.....	3
2. Diagramme d'Architecture (C4 Simplifié).....	4
2.1 Niveau 1 — System Contexte	4
2.2 Niveau 2 — Containers (Architecture Cible AWS)	5
3. Choix Techniques & ADR-lite	6
3.7 Tableau récapitulatif des trade-offs	7
4. Flux de Données Critiques.....	7
6. Plan de Migration Early Stage → At Scale.....	7
6.1 Vue d'ensemble	7
6.2 Phases détaillées.....	8
6.3 Ce qui nécessite un downtime vs sans downtime	9
7. Risques & Mitigations.....	9
7.1 Top 5 Risques (Threat Model + Opérationnel)	9

1. Contexte & Contraintes

1.1 Charge visée

Dimension	Early Stage (MVP)	At Scale (Cible)
Transactions/mois	~100 000 (dataset fourni)	5 000 000 (×50)
Utilisateurs actifs	10 000 (total dataset)	500 000
QPS analytique pic	< 10 QPS	≥ 500 QPS
Volume DWH	~500 MB	≥ 1 TB/an cumulatif
Nœuds de production	3 DC fictifs (seed 42)	5 nœuds AWS multi-AZ

1.2 SLA / SLO

Indicateur	Cible	Signal d'alerte
Disponibilité DWH	99.9 % mensuel (≤ 43 min/mois)	< 99.5 %
Latence requête BI p50	< 200 ms	> 500 ms
Latence requête BI p99	< 2 000 ms	> 5 000 ms
Fraîcheur KPI historiques	J+1 (batch 02h00 UTC)	Retard > 2h
Fraîcheur KPI jour courant	≤ 5 min (near-real-time)	Retard > 15 min
Live counters (tx/s)	≤ 5 s de lag	Lag > 30 s

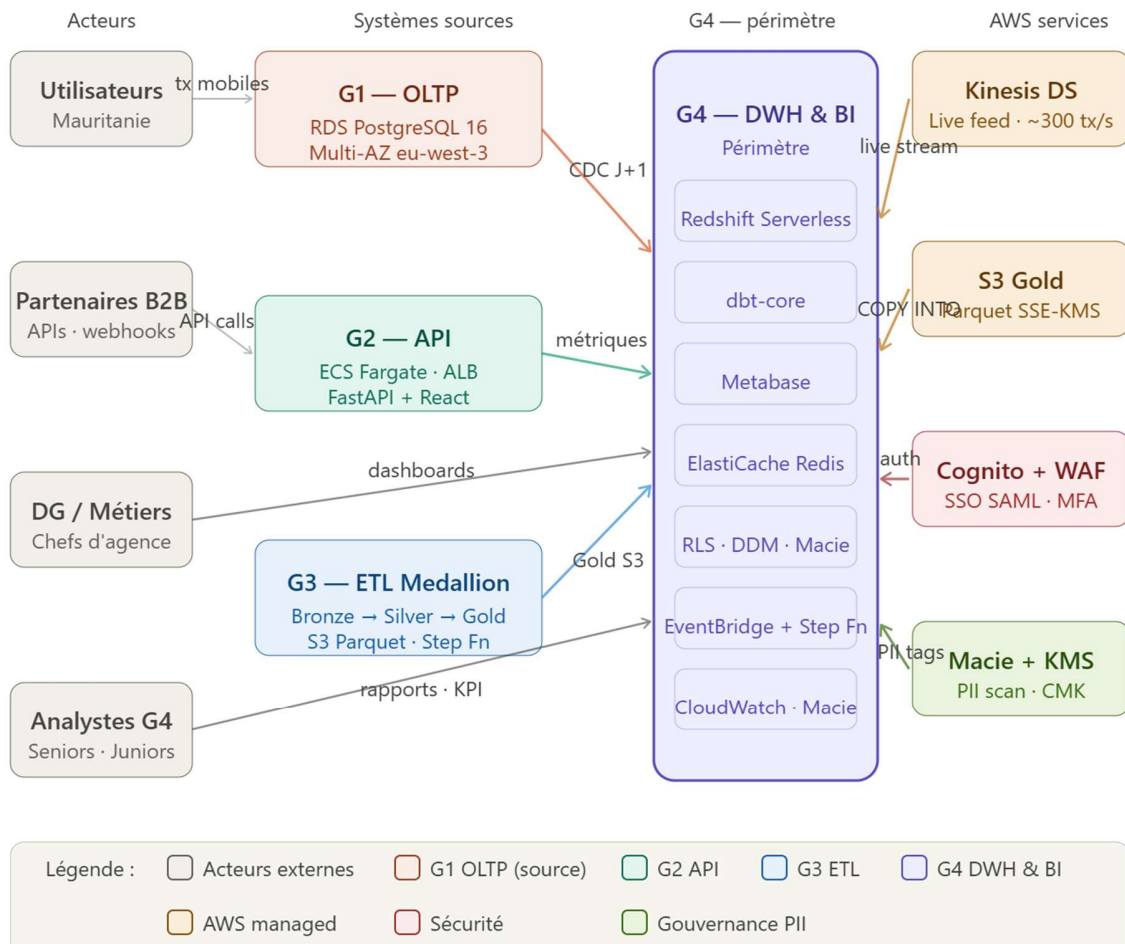
1.3 Hypothèses explicites

- Les données CSV (seed 42) sont synthétiques mais traitées comme de vraies PII.
- Les nœuds fictifs DC-NKC-PRIMARY/SECONDARY/DC-NDB correspondent respectivement aux AZ eu-west-3a/3b/3c.
- G3 livre la couche Gold en Parquet sur S3 (ou équivalent) ; G4 consomme cette couche.
- L'architecture visée suppose un déploiement AWS complet (pas de bare-metal ni Hetzner en production principale).
- dbt-core est l'outil de transformation cible (remplace les scripts SQL manuels de l'Early Stage).
- metabase est l'outil BI retenu (déjà déployé en Docker Compose).

2. Diagramme d'Architecture (C4 Simplifié)

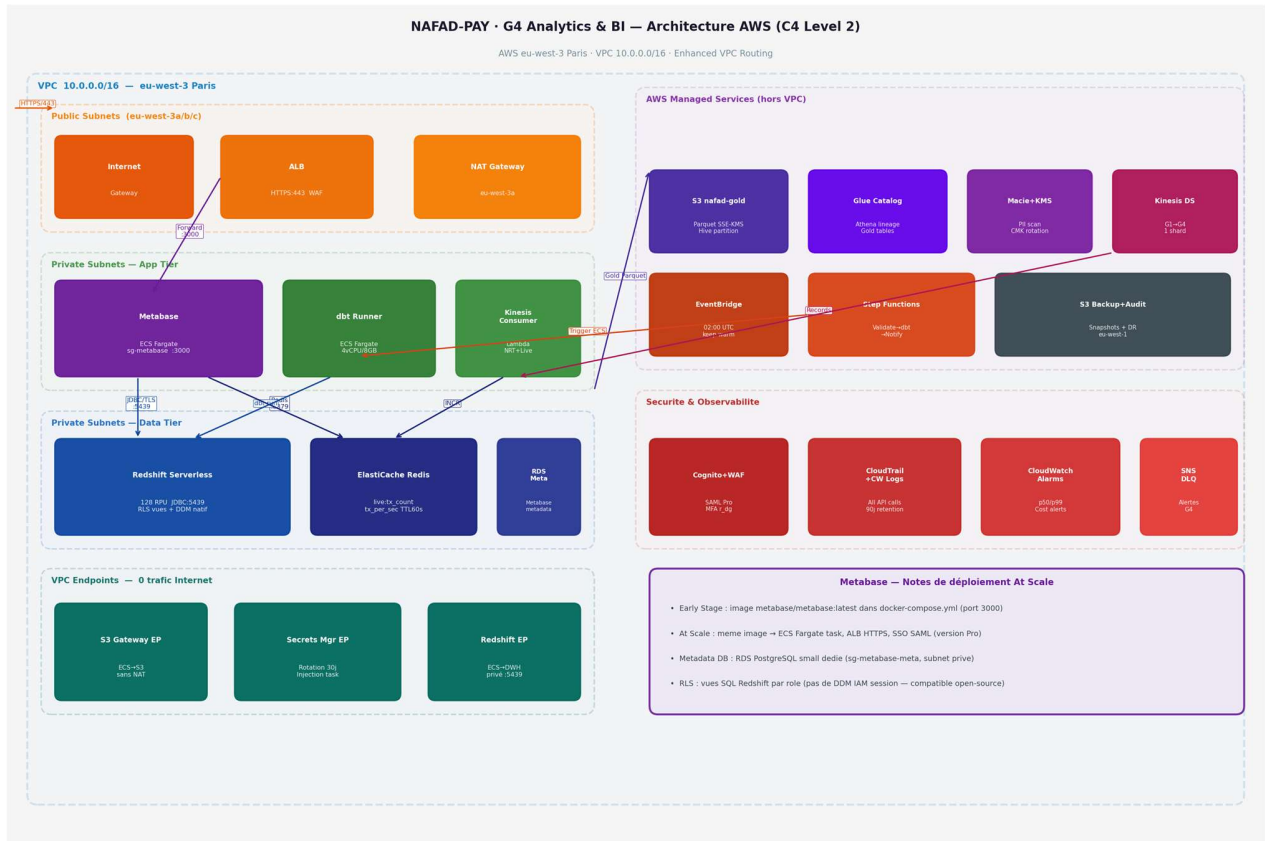
2.1 Niveau 1 — System Contexte

Qui interagit avec le système DWH G4 ?



2.2 Niveau 2 — Containers (Architecture Cible AWS)

Vue détaillée des services AWS, VPC, et flux de données.



3. Choix Techniques & ADR-lite

Chaque ADR suit le format : Décision — Alternatives considérées — Pourquoi ce choix.

NAFAD-PAY · G4 Analytics & BI — Choix Techniques & ADR-lite

Architecture Decision Records — Outils retenus : Metabase — AWS eu-west-3 Paris

ADR-1

DWH : Redshift Serverless vs Athena vs RDS PostgreSQL

DECISION

AWS Redshift Serverless — namespace nafad-dwh-rs, workgroup 128 RPU
DISTKEY(transaction_date) SORTKEY(date_key, wilaya_id)

ALTERNATIVES CONSIDEREES

- AthenaS3 Parquet : latence p50 ~2-5 s, pas de RLS/DDM natif → rejet BI interactif
- RDS PostgreSQL dédié : pas columnar, VACUUM lent >1 TB → rejet >500 QPS analytique
- Redshift provisionné dc2.large.x2 : fixe, coûteux si trafic intermittent → Serverless préférée

POURQUOI CE CHOIX

Scaling automatique 0-MAX RPU · RLS + DDM natifs (critique PII) · pay-per-use adapté
Trade-off cold start ~10-15 s si idle >30 min → mitigation : Lambda keep-warm toutes 25 min

ADR-2

Outils BI : Metabase vs Apache Superset vs QuickSight

MODIFIER

DECISION

Metabase v0.50+ — déjà déployé en Docker Compose (port 3000), validé sur données G4
ECS Fargate multi-AZ + ALB + SSO (SAML — version Pro) à scale

ALTERNATIVES CONSIDEREES

- Apache Superset : plus puissant (SQL Lab, RLS natif) mais plus complexe à opérer
- QuickSight : licensing per-user cher, vendor lock-in fort, pas de self-hosting → rejeté
- Power BI / Tableau : hors scope AWS, non open-source

POURQUOI CE CHOIX

Metabase déjà opérationnel dans docker-compose.yml (image metabase/metabase-latest)
Interface simple pour le DG et les analystes · Trade-off : RLS simulé via vues SQL Redshift

ADR-3

Transformations : dbt-core vs scripts SQL manuels

DECISION

dbt-core (open-source, Python) — profil Redshift
Modèles incrémentiels · CI/CD GitHub Actions

ALTERNATIVES CONSIDEREES

- SQL scripts manuels (Early Stage) : pas de lineage, pas de tests, pas de CI/CD
- dbt Cloud : managed, surcoût non justifié pour usage académique

POURQUOI CE CHOIX

Tests qualité intégrés (not_null, unique, relationships) · Lineage automatique
Stack SQL + Python = écosystème standard G4 validé par le cadrage pédagogique

ADR-4

Orchestration : EventBridge + Step Functions vs Airflow

DECISION

Amazon EventBridge Scheduler + AWS Step Functions
Retry automatique · Dead Letter Queue SQS · Coût <1 \$/mois

ALTERNATIVES CONSIDEREES

- Apache Airflow (MWAA) : puissant mais ~150-300 \$/mois pour 1 pipeline quotidien
- Lambda seul : limite 15 min → insuffisant pour dbt run >10 min sur 1 TB

POURQUOI CE CHOIX

EventBridge 02:00 UTC → Step Fn : Validate S3 → dbt run → Refresh MV → Invalidate cache → SNS
Coût négligeable vs MWAA · Retry natif · SQS DLQ en cas d'échec

ADR-5

Live Counters : ElastiCache Redis vs DynamoDB

DECISION

ElastiCache for Redis — cluster mode OFF, 1 shard, cache t3.small
Clés : live_tx_count · live_tx_volume · live_tx_per_sec (TTL 60s)

ALTERNATIVES CONSIDEREES

- DynamoDB : serverless & scalable, mais latence p99 ~10 ms vs ~1 ms Redis → overkill
- Materialized views Redshift seules : refresh min ~1 min, insuffisant pour KPI txs DG

POURQUOI CE CHOIX

RCRH atomiques <1 ms · Metabase lit via endpoint FastAPI ECS (GET /live)
Trade-off single-POF → read replica AZ-b + fallback MV Redshift si Redis indisponible

ADR-6

Gouvernance PII : Vues SQL Redshift vs DDM natif

DECISION

Vues SQL masquant Redshift par rôle + Row-Level Security (RLS)
+ AWS Macie scan continu S3 Gold — compatible Metabase open-source

ALTERNATIVES CONSIDEREES

- Redshift DDM natif : optimal mais Metabase open-source ne passe pas par IAM role session
- Tolérance externe Macie + Lambda : complexité excessive pour le périmètre actuel

POURQUOI CE CHOIX

Vues par rôle : CREATE VIEW v_transactions_junior AS ... WHERE masque NIN(phone,email)
RLS via vues filtrées par wilaya_id pour r_chef_agence · Macie tague PII S3 automatiquement

Décision retenue

Alternatives considérées

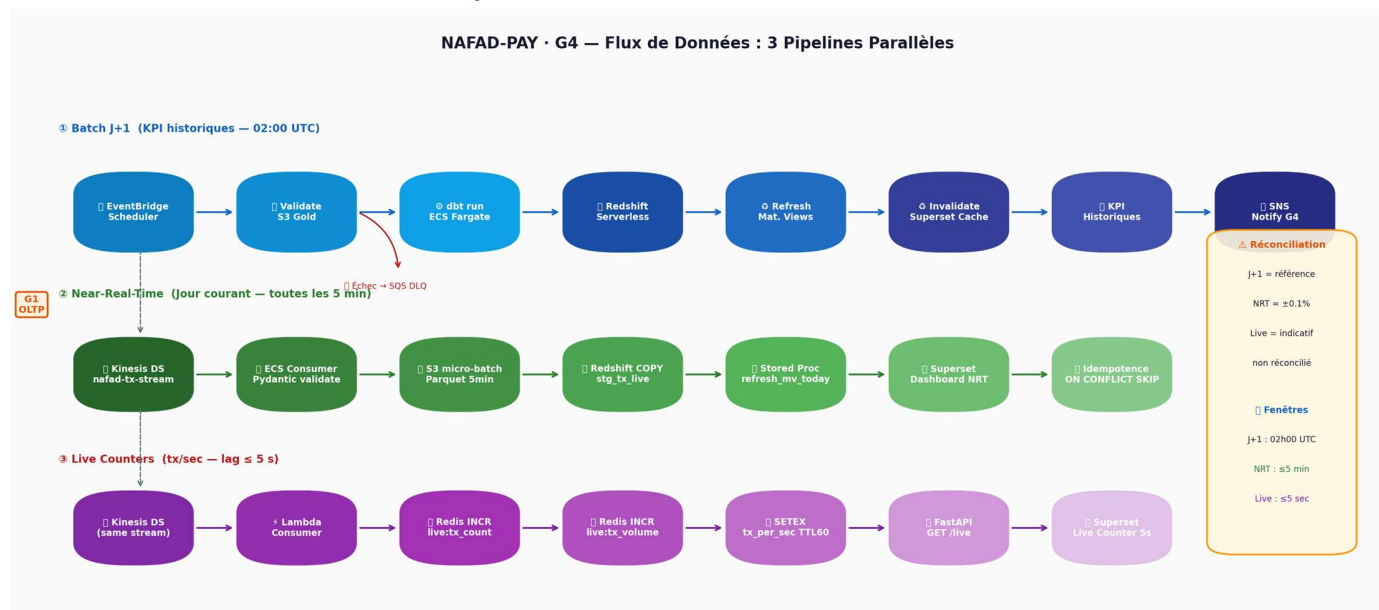
Pourquoi ce choix

ADR modifié

3.7 Tableau récapitulatif des trade-offs

Dimension	Choix retenu	Avantage principal	Coût / Complexité
Cohérence données	Redshift RLS + DDM	Sécurité PII sans code appli	Config IAM complexe
Coût DWH	Serverless pay-per-use	0 coût hors utilisation	Cold start 10-15 s
Fraîcheur	3 niveaux : J+1 / 5min / live	Répond à tous les besoins DG	3 pipelines à maintenir
Complexité ETL	dbt-core + Step Functions	Testable, versionné, CI/CD	+2j onboarding équipe
Observabilité	CloudWatch + X-Ray	Native AWS, 0 infra supp.	Coût CloudWatch Logs
Résilience	Multi-AZ Redshift + Redis	Failover < 30 s	Double coût Redis

4. Flux de Données Critiques



6. Plan de Migration Early Stage → At Scale

6.1 Vue d'ensemble

Early Stage (MVP)	At Scale (Cible)
PostgreSQL local (Docker)	→ Redshift Serverless (eu-west-3)
SQL scripts manuels	→ dbt-core + CI/CD GitHub Actions
metabase Docker Compose	→ metabase ECS Fargate + ALB + SSO
Pas de streaming	→ Kinesis → ElastiCache Redis
Pas de gouvernance PII	→ RLS + DDM + Macie + CloudTrail
Cron bash/Python	→ EventBridge + Step Functions
Pas d'audit	→ CloudTrail + Redshift Audit Logs

6.2 Phases détaillées

Phase 1 — Export PostgreSQL → S3 (SANS DOWNTIME) | ~1 jour

- Lancer COPY (pg_dump ou COPY TO CSV) depuis le PostgreSQL local vers s3://nafad-gold-staging/
- Vérifier checksums SHA256 côté S3 (md5sum local vs ETag S3)
- Mettre les données dans format Parquet (pandas ou dbt seed) pour compatibilité Redshift COPY
- Sans downtime : PostgreSQL local reste la source de vérité pendant la migration
- Effort estimé : 0.5 personne-jour

Phase 2 — Déploiement Redshift Serverless + Migration Schéma | ~1.5 jours

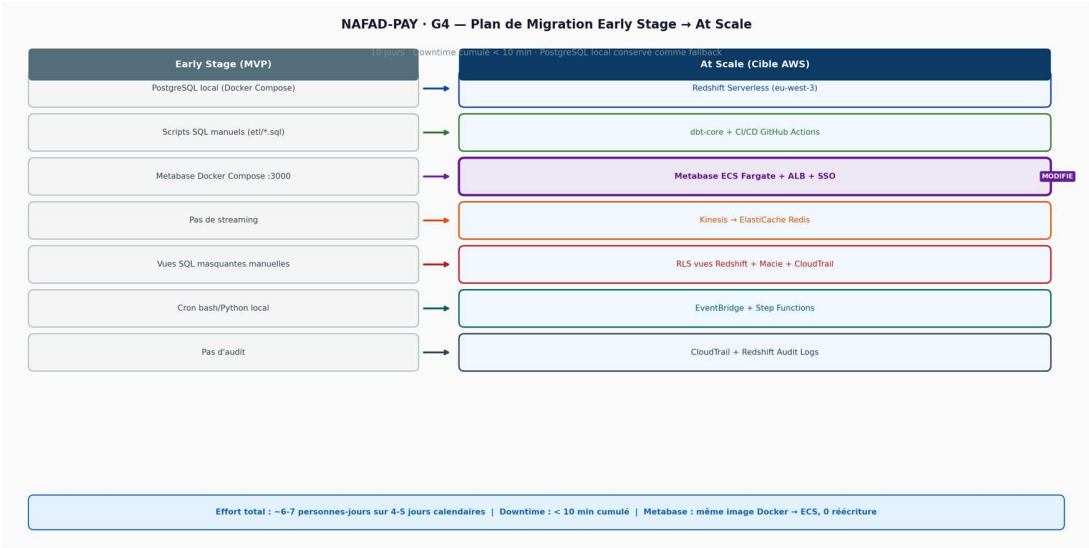
- Créer Redshift Serverless namespace/workgroup via Terraform ou AWS Console
- Appliquer DDL aws/01_redshift_ddl.sql (dim_*, fact_transactions avec DISTKEY/SORTKEY)
- Appliquer aws/02_rls_ddm.sql (rôles, RLS policy, Dynamic Data Masking)
- Configurer Enhanced VPC Routing + Security Groups
- Valider connexion depuis ECS task sg-dbt : SELECT 1 FROM marts.dim_date
- Effort estimé : 1 personne-jour

Phase 3 — Migration dbt + Cutover BI | ~2 jours

- Initialiser projet dbt (dbt init nafad_dwh) avec profil Redshift
- Convertir scripts SQL etl/ en modèles dbt (staging/, marts/)
- dbt run --full-refresh : charge toutes les données historiques depuis S3 Gold
- dbt test : valider qualité (0 not_null failures, 0 duplicate keys)
- Pointer Metabase vers Redshift (changer la datasource, garder PostgreSQL en fallback)
- Tester les 6 questions métier dashboard sur Redshift → valider résultats identiques
- Effort estimé : 2 personnes-jours (1 analytics engineer + 1 BI)

Phase 4 — Activation Gouvernance + Streaming | ~1.5 jours

- Activer Macie sur bucket s3://nafad-gold-* → scan PII initial (~30 min)
- Configurer Cognito User Pool → Metabase OIDC integration
- Créer mapping IAM ↔ wilaya (iam_wilaya_mapping) pour les chefs d'agence
- Déployer Lambda Kinesis consumer → ElastiCache Redis
- Activer CloudTrail + Redshift audit logs vers s3://nafad-audit-logs/
- Test d'acceptation : analyste junior ne voit pas NNI en clair → OK
- Effort estimé : 1.5 personnes-jours

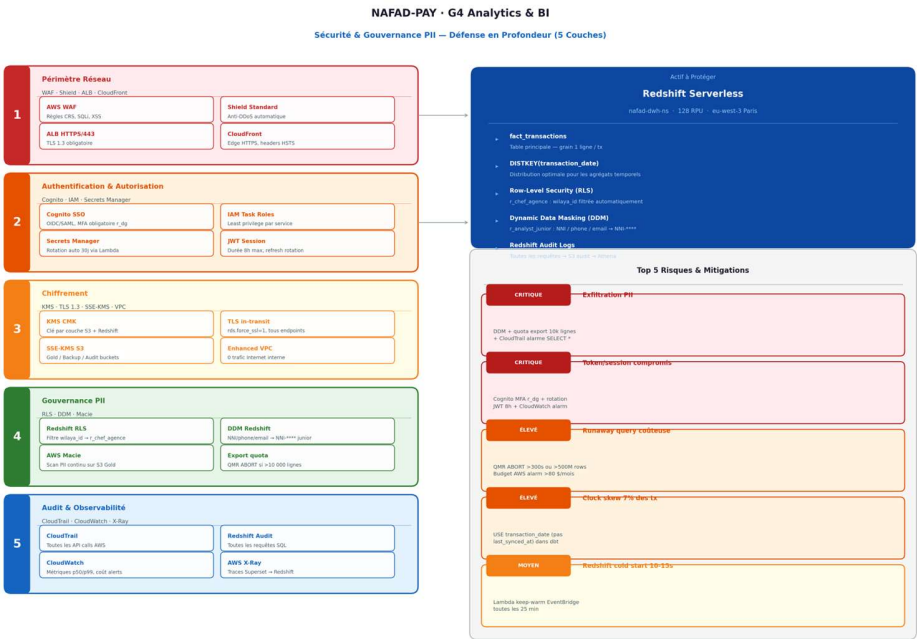


6.3 Ce qui nécessite un downtime vs sans downtime

Opération	Downtime requis ?	Durée estimée
Export PostgreSQL → S3	Non (lecture seule)	30 min (100k tx)
Redshift DDL initial	Non (nouveau cluster)	5 min
dbt run --full-refresh	Non (Redshift séparé)	10-20 min
Cutover Metabase datasource	Oui (maintenance BI 5 min)	5 min
Activation RLS + DDM	Non (ALTER TABLE en ligne)	< 1 min
Cognito SSO configuration	Oui (redéploiement ECS)	2 min (rolling update)

7. Risques & Mitigations

7.1 Top 5 Risques (Threat Model + Opérationnel)



8. SCD Dim user · Stratégie CONFLICT · Estimation Coût AWS

Type	Ce que ça fait	Avantage	Inconvénient	NAFAD-PAY
Type 1	Écrase l'ancienne valeur sans historique	Simple, 1 ligne par user	Perd l'historique : wilaya précédente inconnue	NON — KPI wilaya faux
Type 2	Nouvelle ligne à chaque changement (effective_date)	Historique complet : correct pour les KPI	Table plus grosse, JOINS plus complexes	RETENU
Hybride	Type 2 sur certaines cols (wilaya), Type 1 sur autres	Flexibilité fine par attribut	Logique dbt plus complexe	Possible mais non retenu ici

Point 2 — Stratégie CONFLICT (1 549 lignes)

MANQUANT

20

Ont amount_node_a/b renseignés

1 529

Sans amount_node_a/b (cas non documenté)

Stratégie retenue (à documenter) :

~20 avec montants

Prendre amount_node_a si disponible, sinon amount_node_b

flag : RESOLVED:TOOK_NODE_A

~1 529 sans montants

Conserver amount principal, flag ANOMALY:CONFLICT_NO_AMOUNTS

flag : ANOMALY:CONFLICT_NO_NODE_AMOUNTS

Les 2 types de CONFLICT exclus des KPI définitifs via filtre dbt : WHERE data_quality_flag NOT LIKE 'ANOMALY%'

Point 3 — Estimation Coût AWS (mensuel)

MANQUANT

Service	Hypothèse	Coût/mois
Redshift Serverless 128 RPU	~0.36\$/RPU/hr - usage académique ~24h × 30j = 60 RPU.hr/mois	~22 \$/mois
ElastiCache Redis cache.t3.small	0.034\$/hr - 1 instance - 24h/j	~25 \$/mois
ECS Fargate Metabase	0.5 vCPU - 1 GB - 8h/j (usage) + ALB ~18\$/mois fixe	~20 \$/mois
ECS Fargate dbt Runner	4 vCPU - 8GB - 30 min/j (batch quotidien uniquement)	~5 \$/mois
S3 Gold + Audit Logs	< 1 TB Parquet + logs ~0.023\$/GB × 50 GB	~2 \$/mois
EventBridge + Step Fn	< 1 000 exécutions/mois tarification au-delà du free tier	< 1 \$/mois
CloudWatch Logs + Métriques	5 GB ingestion + métriques custom rétention 90j standard	~8 \$/mois
TOTAL estimé (usage académique)		~83 \$/mois

Budget Alert AWS SMS si > 150\$/mois - QMR ABORT si requête > 300s ou > 500M rows scannées